Uwaga – za jakiekolwiek rozwiązania poprawne aczkolwiek nieuwzględnione w kluczu należy przyznać maksymalną liczbę punktów.

Zadanie 1.1. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – wszystkie poprawne odpowiedzi
1 pkt – dwie poprawne odpowiedzi
0 pkt – jedna lub brak poprawnych odpowiedzi

Rozwiązanie:

(3) baza -> a
(6) wynik -> wynik * baza
(9) n -> n 'div' 2

Zadanie 1.2. (0-3)

Zasady oceniania:

Podpunkt **a:**
2 pkt – Obie poprawne odpowiedzi
1 pkt – Jedna poprawna odpowiedź
0 pkt – brak poprawnych odpowiedzi

Rozwiązanie:

a	n	Liczba pozytywnych rezultatów instrukcji „jeżeli”
14	11	**3**
2137	16	**1**

Podpunkt **b**:

1 pkt – Poprawne stanowisko i uzasadnienie

0 pkt – Błędne stanowisko, błędne uzasadnienie lub brak uzasadnienia

NIE – jest zależne wyłącznie od liczby bitów *n* w zapisie binarnym. Parametr *a* ani zmienna *baza* nie jest wykorzystywana w żadnym z warunków pętli ani instrukcji *jeżeli*.

Uwaga – powyższe wyjaśnienie nie jest jedynym poprawnym! Jeśli zdający zajął poprawne stanowisko i dobrze je wyjaśnił, należy przyznać punkt.

Zadanie 1.3. (0-2)

Zasady oceniania:

Części rozwiązania:

- 1 pkt – Poprawne rozwiązania w pierwszych dwóch linijkach
- 1 pkt – Poprawny wzór w ostatniej linijce

0 pkt – brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź

Rozwiązanie:

a	n	Wywołania linijki 8
14	11	4
21	5	3
x	y	floor ($\log_2 y$) + 1

Zadanie 2.1. (0-4)

Zasady oceniania:

Części zadania:

- 2 pkt – Poprawna struktura pętli zagnieżdżonej w głównej funkcji
  - 1 z 2 pkt, jeśli występuje drobna usterka, niewskazująca na niezrozumienie zadania
- 1 pkt – Poprawna zamiana nazwisk
- 1 pkt – Poprawne porównywanie znaków lub napisów

0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Uwaga: Jeśli osoba popełnia rażące błędy w języku programowania lub jest w sposób widoczny niekonsekwentna w strukturze pseudokodu, może utracić 1 pkt.
Rozwiązania wykorzystujące zabronione funkcje i struktury danych otrzymują 0 pkt i nie podlegają ocenie.

Przykładowe rozwiązanie:

```
funkcja porown(s, t, dl) {
  dla każdego (i ∈ 0..dl-1) {
    jeżeli (s[i] > t[i]) {zwróć 1}
    jeżeli (s[i] < t[i]) {zwróć 0}
  }
  zwróć 0
}

funkcja główna(T, n, dl) {
  S □ T
  dla każdego (i ∈ 0..n-1) {
    dla każdego (j ∈ i+1..n-1) {
      jeżeli (porown(S[i], S[j]) > 0) {
        temp □ S[i]
        S[i] □ S[j]
        S[j] □ temp
      }
    }
  }
  zwróć S
}
```

Zadanie 2.2. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – odpowiedź poprawna
0 pkt – odpowiedź błędna, niepełna lub brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

Liczba kolumn	Długość nazwisk	Numer wiersza
8	**6**	**3**
4	**7**	**7**

Zadanie 2.3. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt - Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź `Abramiuk`
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
`Aftowicz`

Zadanie 2.4. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna
2 pkt – Odpowiedź to jedna z liczb: 569, 900, 572
2 pkt – Odpowiedź jest nazwiskiem `Zabiegaj`
1 pkt – Odpowiedź to jedna z liczb: `899,169`
0 pkt – Inna odpowiedź albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
`570`

Jeśli w tym zadaniu udzielono błędnej odpowiedzi, ale kod wygląda sensownie, oznaczcie proszę to zadanie jako do przeglądu – klucz może być dostosowany w uzasadnionych przypadkach.

Zadanie 3.1. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – poprawne zliczenie i wypisanie dominujących nut
2 pkt – 1 błędnie zliczony głos
2 pkt – poprawnie zliczone nuty, ale zamienione między głosami
2 pkt – wypisanie liczb głosów zamiast dominujących nut: S – 522, A: 531, T: 553, B: 533
1 pkt – 2 błędnie zliczone głosy
0 pkt – błędne rozwiązanie albo brak rozwiązania

Rozwiązanie:

```
S: D
A: B
T: G
B: E
```

Zadanie 3.2. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – poprawnie zliczone funkcje
1 pkt – poprawnie zliczone funkcje, ale zamienione między sobą
1 pkt – 1 funkcja policzona niepoprawnie
0 pkt – pozostałe rozwiązania

Rozwiązanie:

```
T: 197
S: 204
D: 226
```

Zadanie 3.3. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – poprawnie zliczone kadencje
1 pkt – poprawnie zliczone kadencje, ale zamienione między sobą
1 pkt – 1 kadencja policzona niepoprawnie
0 pkt – pozostałe rozwiązania

Rozwiązanie:

```
kadencje plagalne: 13
kadencje doskonałe: 8
kadencje wielkie doskonałe: 1
```

Zadanie 3.4. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna
2 pkt – Poprawne wskazanie głosu, liczba akordów różna o 1 od poprawnej
1 pkt – Poprawne wskazanie głosu (które pokrywa się z kodem), brak liczby akordów
0 pkt – Odpowiedź błędna, niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

```
Sopran: 6
```

Zadanie 4. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt - Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
PF

Zadanie 5. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Poprawny dowód
1 pkt – Poprawny dowód z mało istotną usterką lub z drobnym brakiem
0 pkt – Niepoprawny dowód, niepełny, lub brak dowodu

Uwaga: Każda merytorycznie poprawna i pełna odpowiedź będzie oceniana na 2 pkt.

Przykładowe rozwiązanie:
Jeśli tablica ma mniej niż 2^k elementów, dokonanie k podziałów na 2 części zakładając dzielenie całkowite sprawi, że przedział poszukiwań zawęzi się do 0. W rezultacie liczba zostanie znaleziona, lub zostanie stwierdzony jej brak.

Zadanie 6.1. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
Bartek Informatyka 02.12.2025

Zadanie 6.2. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź poprawna ale bez sortowania
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

Kursant	Suma
Wiktor	2062,50
Katarzyna	2040,00
Bartek	1755,00
Zuzanna	1540,00
Jan	1520,00
Julita	1295,00
Maciej	1200,00
Agnieszka	1192,50
Zdzislaw	1175,00
Ewa	1100,00
Zbigniew	1095,00
Anna	780,00
Patrycja	105,00
Ola	90,00
Piotrek	80,00
Andrzej	60,00
Marcin	50,00

Zadanie 6.3. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
5

Zadanie 6.4. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź poprawna ale bez sortowania lub bez liczby odbytych korepetycji w nicku
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

Nicki
AGNINF16
AGNMAT16
ANDINF1
ANNINF10
BARINF20
EWAMAT14
JANFIZ24
JULFIZ18
JULINF18
KATINF24
MACFIZ22
MARMAT1
OLAINF1
PATINF1
PIOFIZ1
WIKMAT29
ZBIFIZ16
ZBIINF16
ZDZFIZ18
ZDZMAT18
ZUZINF19
ZUZMAT19

Zadanie 6.5. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna
2 pkt – Wynik różniący się o więcej niż 9.99zł ale mniej niż 100zł (suma dla 27 lutego a nie 28)
2 pkt – Nie uwzględnienie przerwy świątecznej ale policzenie wyniku dla 28 lutego
1 pkt – Przeprowadzenie symulacji tylko dla dni, w których Michał udzielał korepetycji
1 pkt – Nie uwzględnienie przerwy świątecznej i wynik różniący się o więcej niż 9.99zł ale mniej niż 100zł (suma dla 27 lutego a nie 28)
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
2021,08 zł

Zadanie 6.6. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi, w tym brak opisów osi lub tytułu, wykres liniowy bez znaczników

Uwaga: Jeśli osoba dostała mniej niż 2 punkty w zadaniu 6.5. nie może dostać 1 punkta za to zadanie

Rozwiązanie:

Zadanie 7.1. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

11.06.2019 Klikacz69 FlakiPycha 6

Zadanie 7.2. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź poprawna ale bez sortowania
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

sierpień	178
wrzesień	121
październik	108
czerwiec	102
maj	96
lipiec	87
marzec	86
luty	63
kwiecień	62
listopad	58
styczeń	39

Zadanie 7.3. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna
2 pkt – Odpowiedź poprawna, ale z liczbami po przecinku (bez zaokrąglenia)
1 pkt – Wynik różniący się o maksymalnie 1000 punktów doświadczenia
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
PolskaGurom Polska 03.03.2021 22765

Zadanie 7.4. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Wynik różniący się o maksymalnie 1
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
2

Zadanie 7.5. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź z jednym błędem, np. błąd przy rodzaju JOIN albo błąd w warunku po WHERE itp.
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Przykładowe rozwiązanie:

```
SELECT COUNT(*)
FROM Gracze g
LEFT JOIN Turniej t ON g.ID = t.IDgracza
WHERE t.IDgracza IS NULL;
```